

Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML

System zarządzania siecią hoteli „RadMar”

Wykonawcy:

Radosław Fafiński

Marta Szczepańska

Nr wersji dokumentacji: 1.0

Przedmiot: Projektowanie Systemów Informatycznych

Prowadzący: mgr inż. Artur Samojluk

Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

Miejscowość, data: Olsztyn, Maj 2026

Rozdział 1. Analiza biznesowa	3
Obszar:	3
Opis organizacji:	3
Kontekst dziedziny problemowej:	3
Regulacje prawne:	3
Procesy i aktorzy biznesowi:	4
Słownik:	4
Cel wytworzenia systemu informatycznego:	5
Rozdział 2. Analiza wymagań na SI	5
Tytuł projektowanego systemu:	5
Wymagania funkcjonalne:	5
Wymagania нефункционалне	6
Systemowy słownik pojęć	6
Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI	6
Lista scenariuszy przypadków użycia	6
Scenariusze przypadków użycia	6
Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI	12
Zestawienie zidentyfikowanych klas analitycznych	12
Lista modeli analitycznych	12
Modele analityczne - scenariusze realizacji	12
Rozdział 5. Modelowanie danych	16
Konceptualny diagram klas oraz diagram obiektów	16
Rozdział 6. Projektowanie danych	24
Projekt relacyjnej bazy danych	24
Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika	24
Interaktywna makietą strony internetowej dla klientów (Gości):	24
Statyczna makietą strony internetowej dla klientów (Gości):	25
Rozdział 8. Modelowanie dynamiki SI	28
Rozdział 9. Praca zespołowa	29
Wykaz podziału prac:	29
 Diagram przypadków użycia:	 5
Kontekstowy diagram przypadków użycia złożenia rezerwacji:	7
Kontekstowy diagram przypadków użycia realizacji płatności:	9
Kontekstowy diagram przypadków użycia Zameldowania gościa:	10
Kontekstowy diagram przypadków użycia wymeldowanie gościa:	11
Diagram analityczny złożenia rezerwacji	13
Diagram analityczny realizacji płatności	14
Diagram analityczny zameldowania gościa	14
Diagram analityczny wymeldowania i rozliczenia pobytu	15
Diagram klas konceptualny złożenia rezerwacji:	16

Diagram klas implementacyjny złożenia rezerwacji:	17
Diagram obiektów złożenia rezerwacji:	17
Diagram klas konceptualny realizacji płatności:	18
Diagram klas implementacyjny realizacji płatności:	19
Diagram obiektów realizacji płatności:	19
Diagram klas konceptualny zameldowania gościa:	20
Diagram klas implementacyjny zameldowania gościa:	21
Diagram obiektów zameldowania gościa:	21
Diagram klas konceptualny wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:	22
Diagram klas implementacyjny wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:	23
Diagram obiektów wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:	23

Rozdział 1. Analiza biznesowa

Obszar:

Obsługa procesu rezerwacji i pobytu gości w sieci hoteli (od rezerwacji pokoju, poprzez zameldowanie, aż do wymeldowania i rozliczenia płatności). Zarządzanie hotelami w sieci oraz pokojami hotelowymi.

Opis organizacji:

Organizacja zarządza siecią hoteli zlokalizowanych w różnych miastach, świadcząc usługi noclegowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Kontekst dziedziny problemowej:

Organizacja zarządza siecią hoteli zlokalizowanych w różnych miastach. Gość hotelowy (klient) za pomocą systemu może przeglądać dostępność pokoi w wybranym obiekcie, a następnie dokonać rezerwacji. Po utworzeniu rezerwacji, Gość opłaca pobyt (w całości lub częściowo) wykorzystując zewnętrznego Operatora płatności elektronicznych, który potwierdza transakcję.

W dniu przyjazdu Gość stawia się w hotelu, gdzie pracownik obsługi (Recepcjonista) weryfikuje jego tożsamość, przypisuje rezerwację i dokonuje zameldowania (check-in). Po zakończeniu pobytu następuje proces wymeldowania (check-out) oraz ewentualne uregulowanie dodatkowych kosztów. Z tytułu świadczonych usług hotel wystawia dokumenty sprzedaży (paragon lub fakturę). Organizacja okresowo rozlicza swoją działalność gospodarczą, w tym należne podatki, z Urzędem Skarbowym.

Regulacje prawne:

- Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO) – przetwarzanie danych gości.
- Ustawa o usługach turystycznych.
- Ustawa Prawo przedsiębiorców.
- Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) – wystawianie faktur i paragonów.

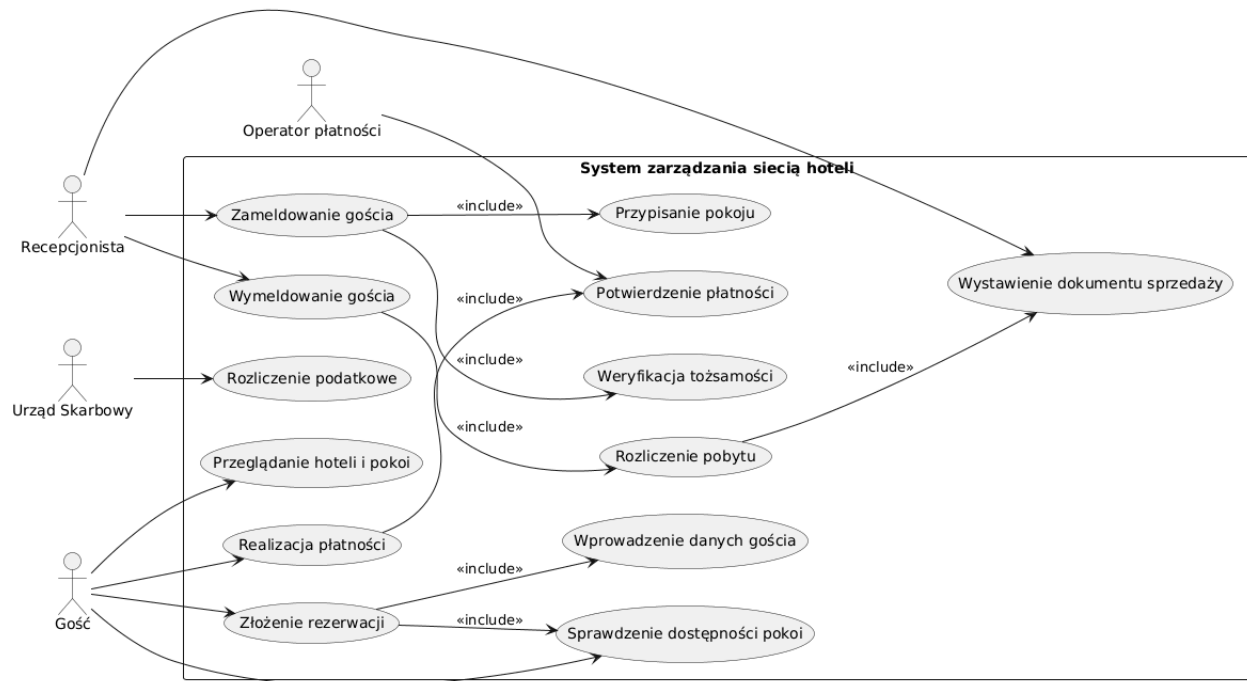
Procesy i aktorzy biznesowi:

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy (Kto uczestniczy spoza organizacji?)	Funkcje/zadania (Jakie czynności są wykonywane?)	Dane (Jakie dane do przechowania?)
Złożenie rezerwacji	Gość	- Gość wyszukuje hotele i dostępne pokoje w zadanym terminie. - Gość wybiera standard pokoju i podaje swoje dane. - System tworzy wstępną rezerwację.	dane gościa, szczegóły rezerwacji (termin, hotel, typ pokoju)
Realizacja płatności	Operator płatności	- Gość używa bramki płatniczej do opłacenia rezerwacji. - Operator płatności realizuje przelew/obciążenie karty i przesyła potwierdzenie do sieci hoteli.	status płatności, potwierdzenie transakcji
Obsługa pobytu (zameldowanie i wymeldowanie)	Gość	- Gość stawia się na recepcji. - Recepcjonista potwierdza tożsamość i wydaje klucze do pokoju. - Przy wyjeździe Gość zdaje pokój, a recepcjonista zamyka rezerwację i wystawia rachunek.	dokument sprzedaży (paragon/faktura, historia pobytu)
Okresowe rozliczenie działalności	Urząd Skarbowy	- Księgowość sieci hoteli rozlicza należny podatek za dany okres na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży.	dane podatkowe, zestawienie faktur/paragonów

Słownik:

- Gość = klient (osoba fizyczna lub firma) korzystający z usług sieci hoteli.
- Recepcjonista = pracownik sieci hoteli odpowiedzialny za fizyczną obsługę gościa, zameldowanie i wymeldowanie.
- Hotel = pojedynczy obiekt noclegowy należący do sieci, posiadający określoną lokalizację i pulę pokoi.
- Pokój = jednostka wynajmu w hotelu o określonym standardzie (np. jednoosobowy, apartament) i cenie.
- Rezerwacja = umowa wynajmu pokoju na określony czas, przypisana do konkretnego Gościa.
- Operator płatności = zewnętrzny system / firma realizująca płatności elektroniczne za rezerwacje (np. PayU, Przelewy24).
- Urząd Skarbowy = państwowa instytucja kontrolująca i rozliczająca podatki.

Diagram przypadków użycia:



Cel wytworzenia systemu informatycznego:

Usprawnienie i centralizacja procesów biznesowych w sieci hoteli w zakresie: zarządzania bazą obiektów i dostępnością pokoi, automatyzacji obsługi rezerwacji i płatności online oraz ewidencjonowania historii pobytu i danych gości.

Rozdział 2. Analiza wymagań na SI

Tytuł projektowanego systemu:

System zarządzania siecią hoteli (RadMar)
<https://github.com/Tusia001/PSI-Siec-hoteli>

Wymagania funkcjonalne:

1. Wyszukiwanie hoteli i dostępnych pokoi.
2. Składanie i zarządzanie rezerwacjami.
3. Obsługa płatności elektronicznych (integracja z Operatorem).
4. Obsługa zameldowania (check-in) przez recepcję.
5. Obsługa wymeldowania (check-out) i rozliczania pobytu.
6. Wystawianie dokumentów sprzedaży (paragon, faktura).

Wymagania niefunkcjonalne

- System powinien działać w trybie 24/7 (S1.10).
- Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji płatniczych poprzez certyfikat SSL (S2.10).
- Czas obsługi zameldowania gościa w recepcji poniżej 2 minut (S3.10).
- System musi generować dokumenty sprzedaży w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami VAT (S4.10).

Systemowy słownik pojęć

- Dokument fiskalny = wystawiony po wymeldowaniu dowód zakupu (paragon/faktura).
- Gość = klient (osoba fizyczna lub firma) korzystający z usług sieci hoteli.
- Hotel = pojedynczy obiekt noclegowy należący do sieci, posiadający określoną lokalizację i pulę pokoi.
- Operator płatności = zewnętrzny system/firma realizująca płatności elektroniczne (np. PayU).
- Pokój = jednostka wynajmu w hotelu o określonym standardzie (np. jednoosobowy, apartament).
- Recepcjonista = pracownik hoteli odpowiedzialny za fizyczną obsługę gościa.
- Rezerwacja = umowa wynajmu pokoju na określony czas, przypisana do konkretnego Gościa.
- Urząd Skarbowy = państwowa instytucja kontrolująca podatki.

Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI

Lista scenariuszy przypadków użycia

- S1 – Złożenie rezerwacji
- S2 – Realizacja płatności
- S3 – Zameldowanie gościa
- S4 – Wymeldowanie gościa i rozliczenie pobytu

Scenariusze przypadków użycia

S1 Złożenie rezerwacji

S1.1. Opis

Umożliwia gościowi wyszukanie dostępnych pokoi i dokonanie rezerwacji.

S1.2. Wspierane procesy biznesowe

Proces rezerwacji pokoju w hotelu.

S1.3. Użytkownicy

Gość

S1.4. Warunki początkowe

System jest dostępny, baza hoteli i pokoi zawiera aktualne dane.

S1.5. Warunki końcowe

Rezerwacja została utworzona w systemie.

S1.6. Przebieg główny

1. Gość wyszukuje hotele w wybranej lokalizacji i terminie.
2. System prezentuje dostępne pokoje.
3. Gość wybiera pokój i wprowadza swoje dane.
4. System zapisuje dane rezerwacji.

S1.7. Przebiegi alternatywne

A1. Brak dostępnych pokoi

A1.1. System informuje o braku dostępności.

S1.8. Sytuacje wyjątkowe

E1. Błąd systemu

E1.1. System przerywa operację i informuje użytkownika.

S1.9. Reguły

Rezerwacja musi zawierać dane gościa i termin pobytu

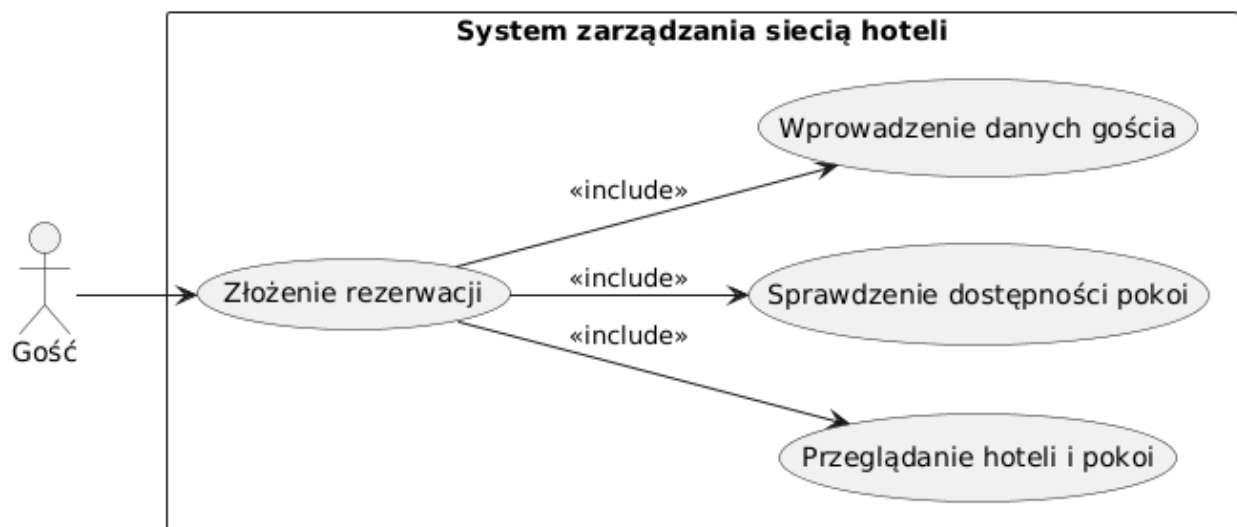
S1.10. Wymagania niefunkcjonalne

System powinien działać 24/7

S1.11. Uwagi

Brak

Kontekstowy diagram przypadków użycia złożenia rezerwacji:



S2 Realizacja płatności

S2.1. Opis

Umożliwia opłacenie rezerwacji poprzez operatora płatności.

S2.2. Wspierane procesy biznesowe

Obsługa płatności elektronicznych.

S2.3. Użytkownicy

Gość, Operator płatności

S2.4. Warunki początkowe

Istnieje aktywna rezerwacja.

S2.5. Warunki końcowe

Płatność została zrealizowana lub odrzucona.

S2.6. Przebieg główny

1. Gość wybiera opcję płatności.
2. System przekierowuje do operatora płatności.
3. Gość dokonuje płatności.
4. Operator przesyła potwierdzenie.
5. System aktualizuje status płatności.

S2.7. Przebiegi alternatywne

A1. Płatność odrzucona

A1.1. System oznacza płatność jako nieudaną.

S2.8. Sytuacje wyjątkowe

E1. Brak połączenia z operatorem

E1.1. System informuje o błędzie.

S2.9. Reguły

Płatność musi być powiązana z rezerwacją

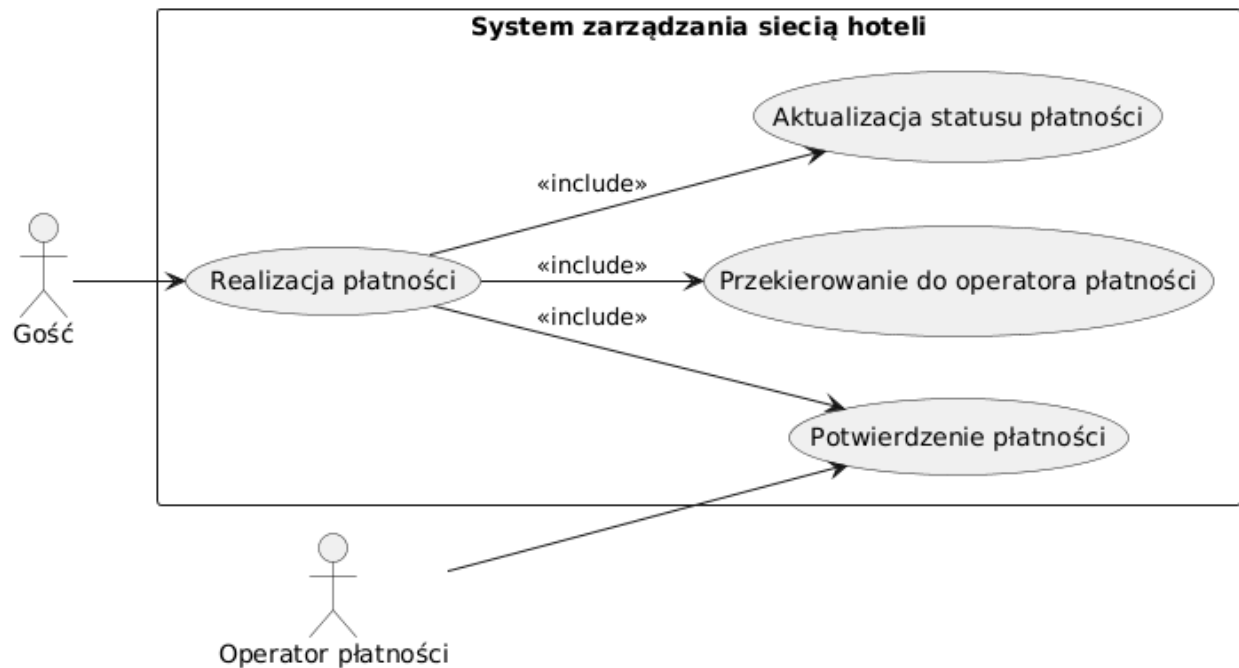
S2.10. Wymagania niefunkcjonalne

Bezpieczeństwo transakcji (SSL)

S2.11. Uwagi

Brak

Kontekstowy diagram przypadków użycia realizacji płatności:



S3 Zameldowanie gościa

S3.1. Opis

Proces zameldowania gościa w hotelu.

S3.2. Wspierane procesy biznesowe

Obsługa pobytu.

S3.3. Użytkownicy

Recepcjonista, Gość

S3.4. Warunki początkowe

Gość posiada rezerwację.

S3.5. Warunki końcowe

Gość został zameldowany.

S3.6. Przebieg główny

1. Gość zgłasza się do recepcji.
2. Recepcjonista weryfikuje tożsamość.
3. System potwierdza rezerwację.
4. Recepcjonista wydaje klucz.

S3.7. Przebiegi alternatywne

A1. Brak rezerwacji

A1.1. System odrzuca zameldowanie.

S3.8. Sytuacje wyjątkowe

E1. Błąd weryfikacji

E1.1. Proces zostaje przerwany.

S3.9. Reguły

Wymagana weryfikacja tożsamości

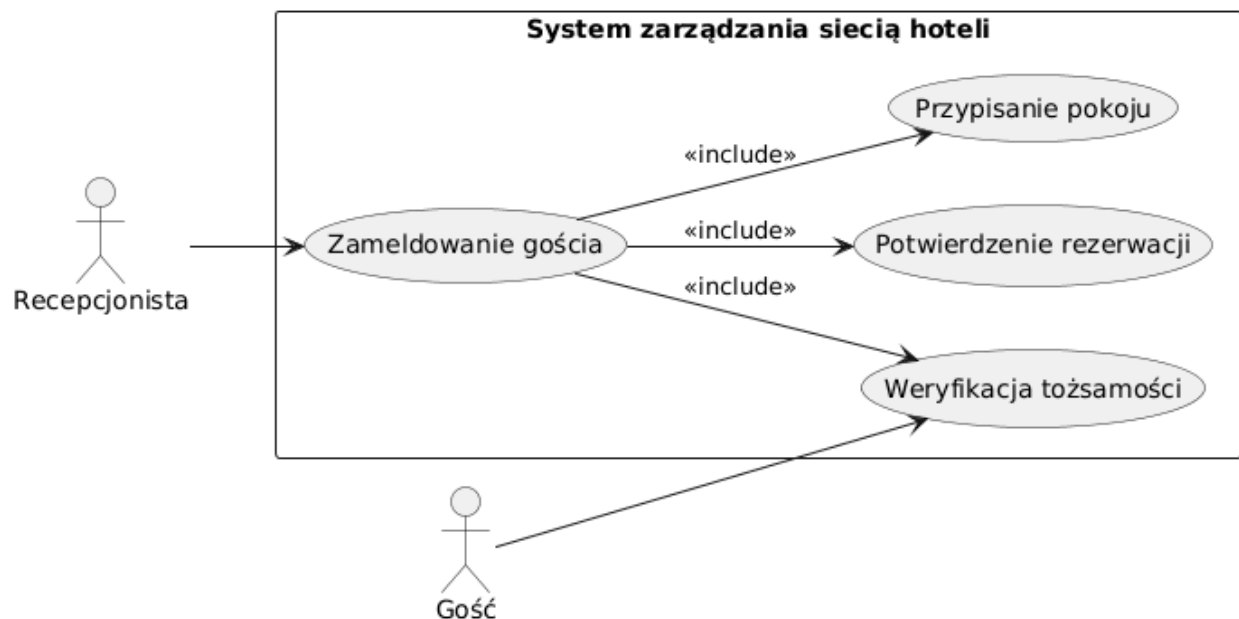
S3.10. Wymagania niefunkcjonalne

Czas obsługi poniżej 2 minut

S3.11. Uwagi

Brak

Kontekstowy diagram przypadków użycia Zameldowania gościa:



S4 Wymeldowanie i rozliczenie pobytu

S4.1. Opis

Proces zakończenia pobytu i rozliczenia kosztów.

S4.2. Wspierane procesy biznesowe

Rozliczenie usług hotelowych.

S4.3. Użytkownicy

Recepcjonista, Gość

S4.4. Warunki początkowe

Gość jest zameldowany.

S4.5. Warunki końcowe

Rezerwacja zamknięta, wystawiony dokument sprzedaży.

S4.6. Przebieg główny

1. Gość zgłasza chęć wymeldowania.
2. System oblicza koszty pobytu.
3. Recepcjonista prezentuje rachunek.
4. Gość reguluje płatność.
5. System wystawia dokument sprzedaży.

S4.7. Przebiegi alternatywne

A1. Dodatkowe opłaty

A1.1. System dolicza koszty usług dodatkowych.

S4.8. Sytuacje wyjątkowe

E1. Brak płatności

E1.1. System blokuje wymeldowanie.

S4.9. Reguły

Wymagane pełne rozliczenie przed wymeldowaniem

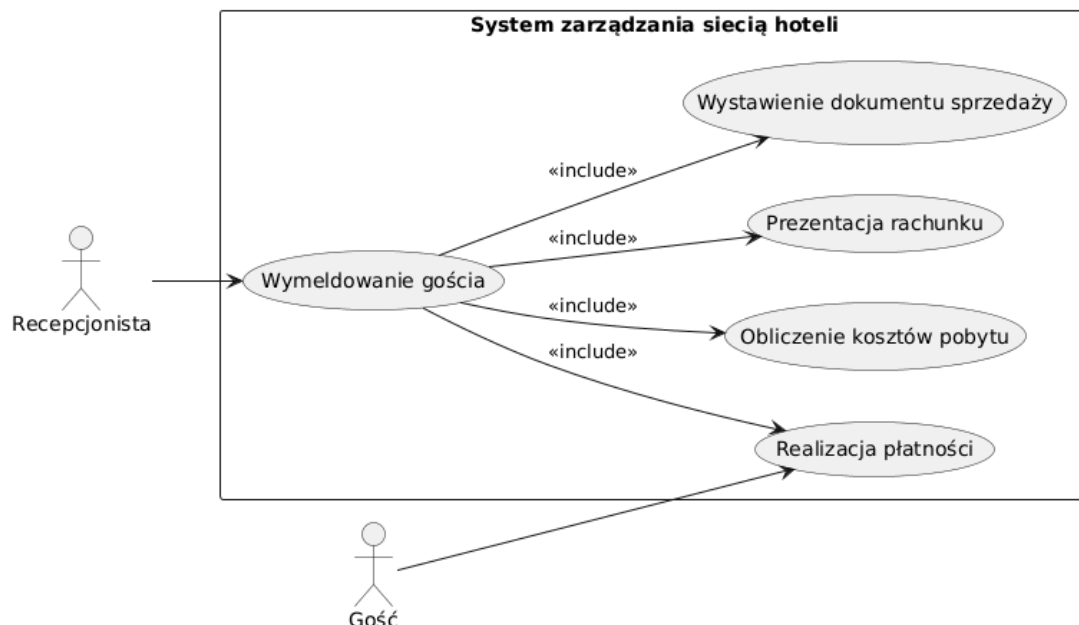
S4.10. Wymagania niefunkcjonalne

System musi generować dokumenty sprzedaży zgodne z przepisami VAT

S4.11. Uwagi

Brak

Kontekstowy diagram przypadków użycia wymeldowanie gościa:



Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI

Zestawienie zidentyfikowanych klas analitycznych

Na podstawie analizy procesów biznesowych i przypadków użycia wyodrębniono następujące klasy analityczne, zachowując reguły komunikacji opisane w notacji UML:

- **Klasy graniczne (Boundary Object):** Formularz rezerwacji, Formularz płatności, Interfejs API Operatora, Formularz zameldowania, Formularz wymeldowania.
- **Klasy sterujące (Control Object):** Złożenie rezerwacji, Realizacja płatności, Zameldowanie, Wymeldowanie.
- **Klasy przechowujące (Entity Object):** Dane Gościa, Rezerwacja, Pokój, Hotel, Płatność, Dokument fiskalny.

Lista modeli analitycznych

- **S1** - Złożenie rezerwacji
- **S2** - Realizacja płatności
- **S3** - Zameldowanie gościa
- **S4** - Wymeldowanie i rozliczenie pobytu

Modele analityczne - scenariusze realizacji

S1. Złożenie rezerwacji

S1.1. Opis

Model przedstawia przepływ informacji podczas procesu wyszukiwania dostępnych pokoi i zakładania rezerwacji przez gościa.

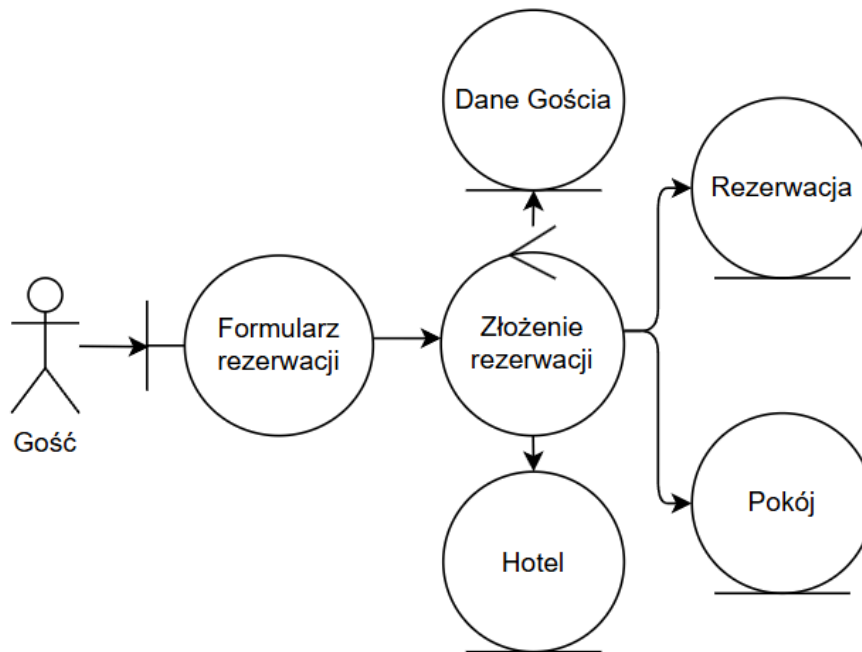
S1.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktor: Gość
- Obiekty graniczne: Formularz rezerwacji
- Obiekty sterujące: Złożenie rezerwacji
- Obiekty przechowujące: Dane Gościa, Rezerwacja, Pokój, Hotel

S1.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Gość komunikuje się z systemem poprzez interfejs *Formularz rezerwacji*, wprowadzając parametry wyszukiwania.
2. *Formularz rezerwacji* przekazuje dane do obiektu sterującego *Złożenie rezerwacji*.
3. Obiekt sterujący *Złożenie rezerwacji* odpytuje obiekty przechowujące *Hotel* oraz *Pokój* o dostępność miejsc.
4. Obiekt sterujący aktualizuje lub tworzy nowy rekord w obiekcie przechowującym *Dane Gościa*.
5. Obiekt sterujący generuje ostateczny wpis i zapisuje go w obiekcie przechowującym *Rezerwacja*.

Diagram analityczny złożenia rezerwacji



S2. Realizacja płatności

S2.1. Opis

Model ilustruje proces opłacania wybranej rezerwacji z wykorzystaniem zewnętrznego systemu transakcyjnego.

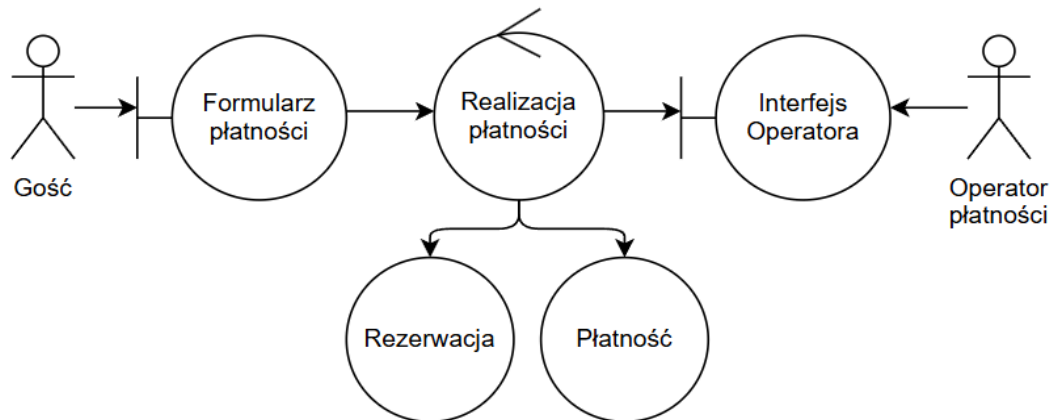
S2.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Operator Płatności
- Obiekty graniczne: Formularz płatności, Interfejs API Operatora
- Obiekty sterujące: Realizacja płatności
- Obiekty przechowujące: Płatność, Rezerwacja

S2.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Gość autoryzuje płatność korzystając z obiektu *Formularz płatności*.
2. Interfejs przekazuje żądanie do obiektu sterującego logiką: *Realizacja płatności*.
3. Obiekt sterujący wysyła zapytanie autoryzacyjne do obiektu granicznego *Interfejs API Operatora*.
4. *Interfejs API Operatora* komunikuje się z zewnętrznym Aktorem (*Operator Płatności*), który weryfikuje transakcję i odsyła potwierdzenie.
5. Obiekt sterujący *Realizacja płatności* zapisuje wpłatę w obiekcie przechowującym *Płatność*.
6. Obiekt sterujący aktualizuje status w obiekcie przechowującym *Rezerwacja*.

Diagram analityczny realizacji płatności



S3. Zameldowanie gościa

S3.1. Opis

Model ukazuje przepływ informacji niezbędnych do poprawnego zweryfikowania i zameldowania gościa w obiekcie.

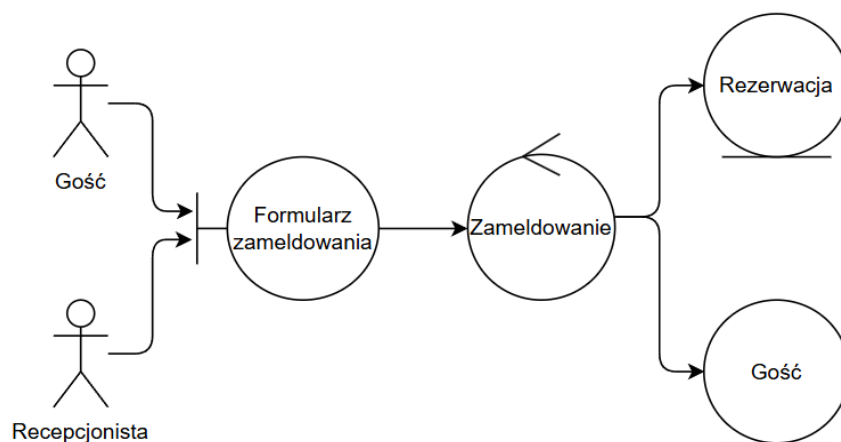
S3.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Recepcjonista
- Obiekty graniczne: Formularz zameldowania
- Obiekty sterujące: Zameldowanie
- Obiekty przechowujące: Rezerwacja, Gość (Dane Gościa)

S3.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Aktor (Recepcjonista lub Gość korzystający z kiosku) wprowadza dane identyfikacyjne do obiektu *Formularz zameldowania*.
2. Żądanie przekazywane jest do obiektu sterującego *Zameldowanie*.
3. Obiekt sterujący *Zameldowanie* odczytuje dane z obiektu przechowującego *Rezerwacja* w celu potwierdzenia ważności terminu.
4. Następuje weryfikacja tożsamości poprzez pobranie danych z obiektu przechowującego *Gość*.
5. Obiekt sterujący nadaje dostęp do pokoju i zmienia status obiektu *Rezerwacja* na "Zameldowany".

Diagram analityczny zameldowania gościa



S4. Wymeldowanie i rozliczenie pobytu

S4.1. Opis

Model obrazuje logikę biznesową zamykania pobytu, bilansowania kosztów oraz generowania dowodów sprzedaży.

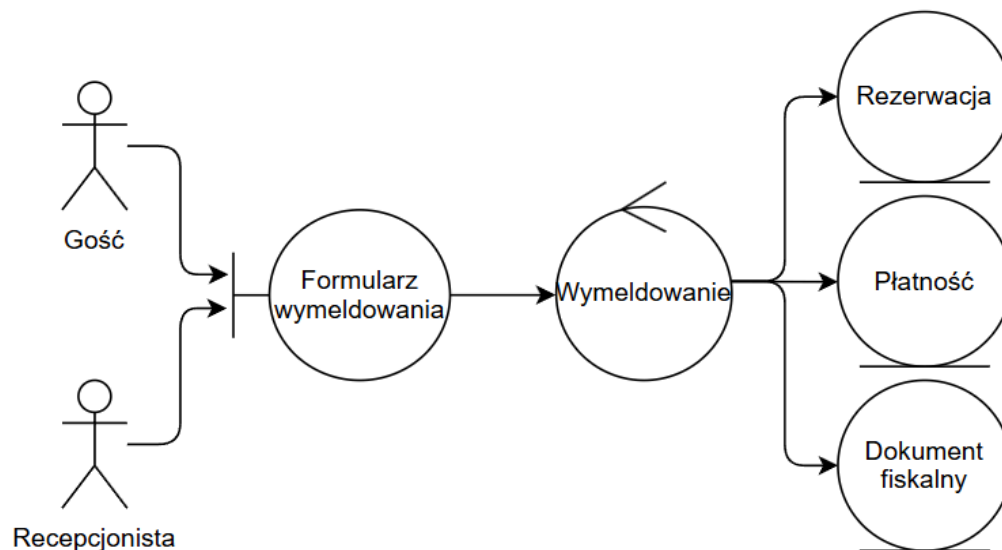
S4.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Recepcjonista
- Obiekty graniczne: Formularz wymeldowania
- Obiekty sterujące: Wymeldowanie
- Obiekty przechowujące: Rezerwacja, Płatność, Dokument fiskalny

S4.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Aktor inicjuje procedurę wyjazdu za pomocą obiektu *Formularz wymeldowania*.
2. Formularz uruchamia proces kalkulacyjny w obiekcie sterującym *Wymeldowanie*.
3. Obiekt sterujący odczytuje parametry pobytu z obiektu *Rezerwacja* oraz dotychczasowe wpłaty z obiektu *Płatność*.
4. Po weryfikacji braku niedopłat, obiekt sterujący *Wymeldowanie* tworzy nowy rekord dowodu zakupu w obiekcie przechowującym *Dokument fiskalny*.
5. Obiekt sterujący aktualizuje obiekt *Rezerwacja*, zmieniając status pokoju na "Wymeldowany/Do sprzątnięcia".

Diagram analityczny wymeldowania i rozliczenia pobytu



Rozdział 5. Modelowanie danych

Konceptualny diagram klas oraz diagram obiektów

UC1: Złożenie rezerwacji

Atrybuty: aktorzy: Gość

Cel: Wyszukanie dostępnego pokoju i dokonanie rezerwacji w systemie.

Główny scenariusz:

1. Gość wyszukuje hotele w wybranej lokalizacji i terminie.
2. System prezentuje dostępne pokoje.
3. Gość wybiera pokój i wprowadza swoje dane.
4. System zapisuje dane gościa oraz tworzy rezerwację.

Rozszerzenia:

1.A. Brak dostępnych pokoi.

1.A.1. System informuje gościa o braku dostępności.

4.A. Błąd systemu.

4.A.1. System przerywa operację i informuje użytkownika.

Diagram klas konceptualny złożenia rezerwacji:

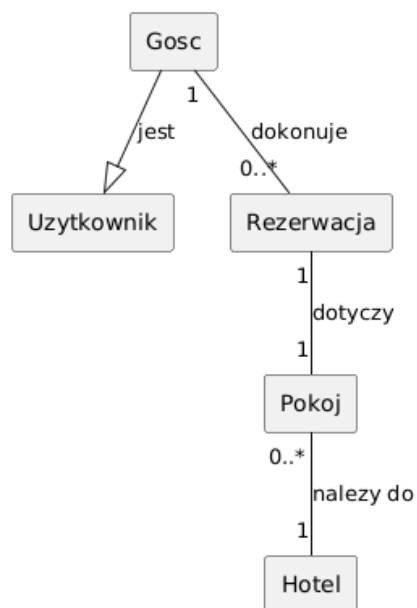


Diagram klas implementacyjny złożenia rezerwacji:

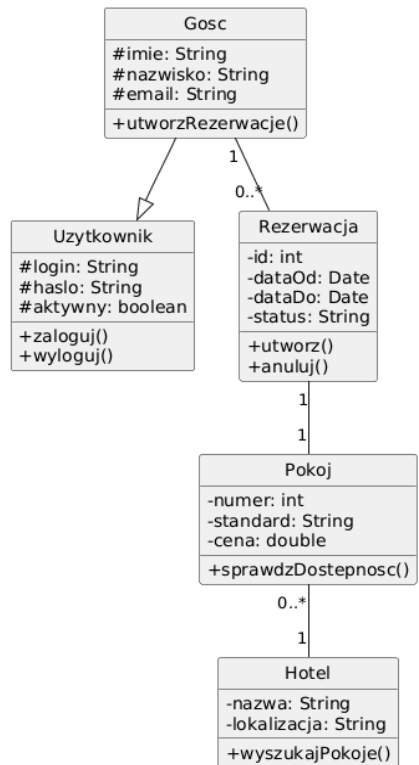
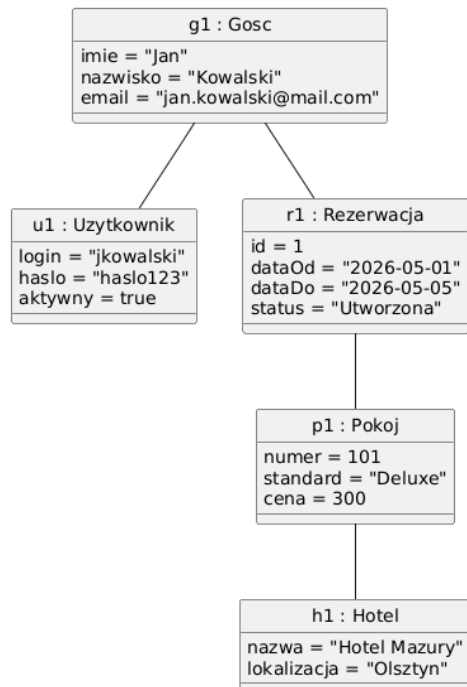


Diagram obiektów złożenia rezerwacji:



UC2: Realizacja płatności

Atrybuty: aktorzy: Gość

Cel: Dokonanie płatności za rezerwację oraz potwierdzenie jej realizacji.

Główny scenariusz:

1. Gość wybiera metodę płatności dla rezerwacji.
2. System przekierowuje żądanie do operatora płatności.
3. Operator płatności przetwarza transakcję.
4. System odbiera wynik operacji i aktualizuje status płatności.

Rozszerzenia:

- 2.A. Błąd połączenia z operatorem płatności.
 - 2.A.1. System informuje gościa o problemie i umożliwia ponowienie próby.
- 3.A. Płatność odrzucona.
 - 3.A.1. System informuje gościa o niepowodzeniu transakcji.

Diagram klas konceptualny realizacji płatności:

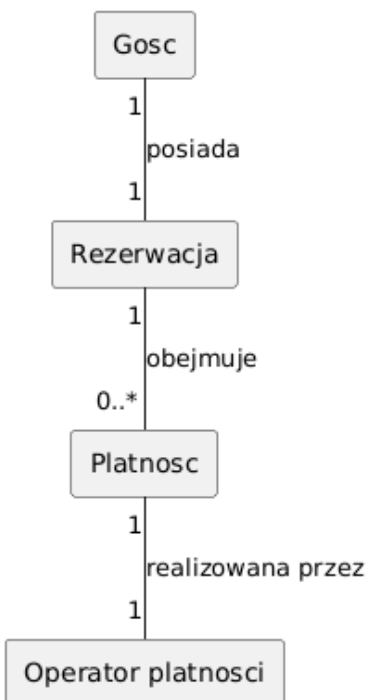


Diagram klas implementacyjny realizacji płatności:

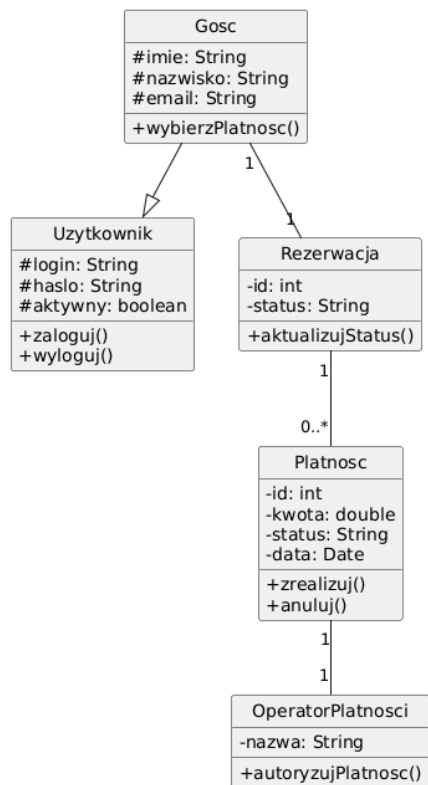
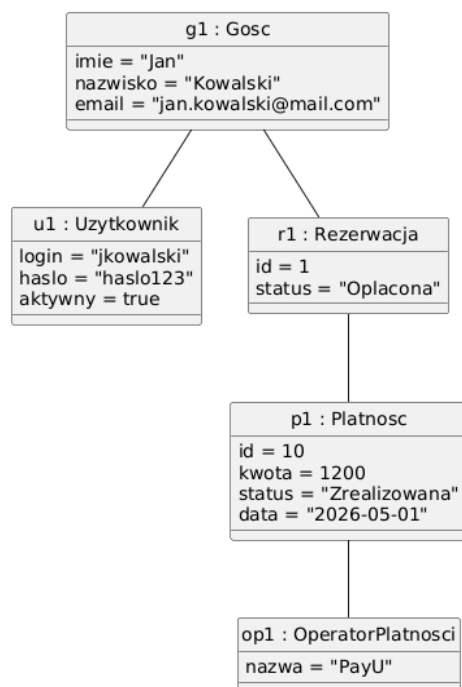


Diagram obiektów realizacji płatności:



UC3: Zameldowanie gościa

Atrybuty: aktorzy: Recepcjonista

Cel: Zameldowanie gościa na podstawie istniejącej rezerwacji.

Główny scenariusz:

1. Gość zgłasza się do recepcji.
2. Recepcjonista wyszukuje rezerwację w systemie.
3. Recepcjonista weryfikuje dane gościa.
4. System potwierdza rezerwację i aktualizuje jej status.
5. Recepcjonista przydziela pokój gościowi.

Rozszerzenia:

- 2.A. Brak rezerwacji w systemie.
 - 2.A.1. System informuje recepcjonistę o braku rezerwacji.
- 3.A. Błędne dane gościa.
 - 3.A.1. Recepcjonista prosi o ponowną weryfikację danych.

Diagram klas konceptualny zameldowania gościa:

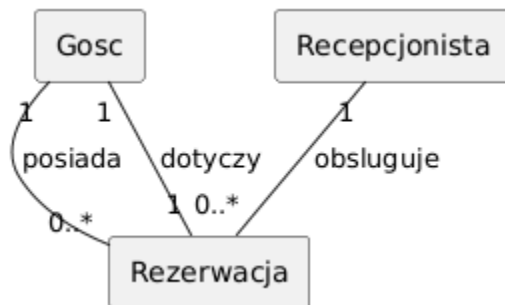


Diagram klas implementacyjny zameldowania gościa:

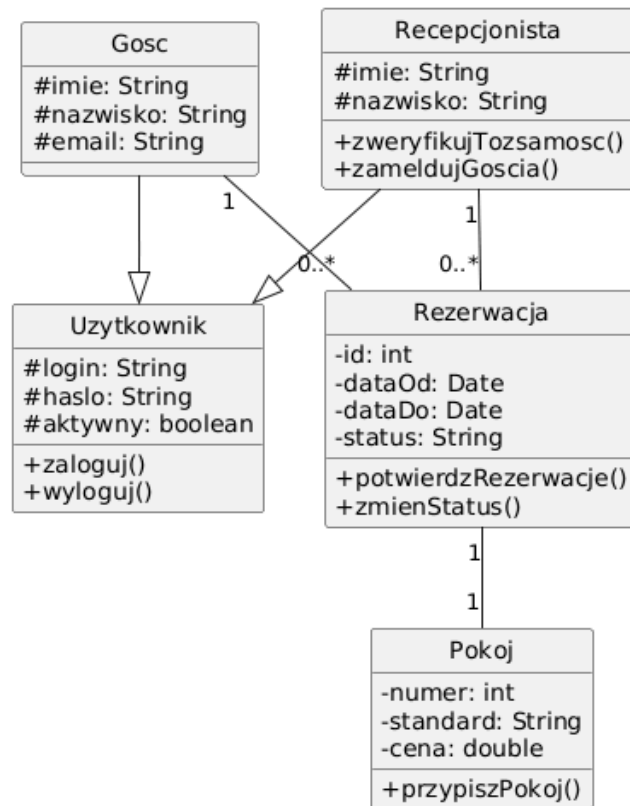
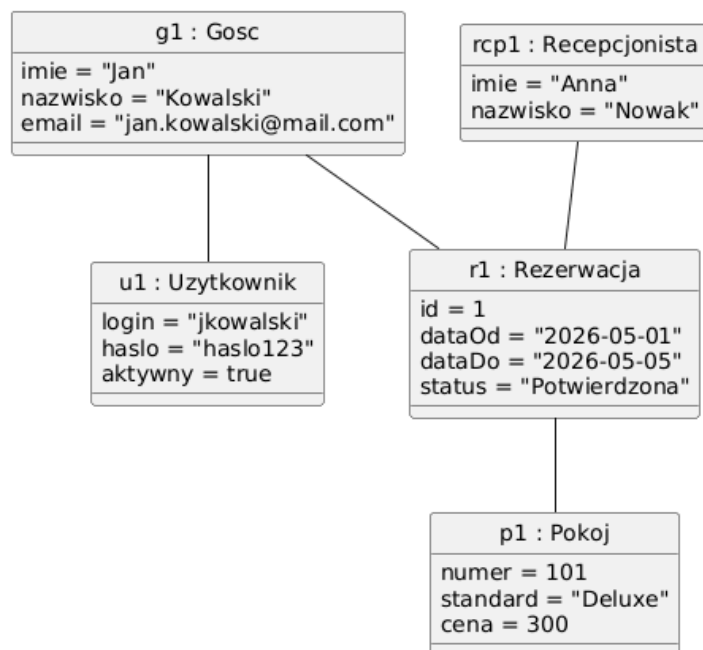


Diagram obiektów zameldowania gościa:



UC4: Wymeldowanie gościa i rozliczenie pobytu

Atrybuty: aktorzy: Gość, Recepcjonista

Cel: Rozliczenie pobytu oraz zakończenie rezerwacji.

Główny scenariusz:

1. Gość zgłasza chęć wymeldowania.
2. Recepcjonista inicjuje proces rozliczenia pobytu.
3. System oblicza całkowity koszt pobytu.
4. Gość dokonuje płatności (jeśli nie została wcześniej zrealizowana).
5. System generuje dokument sprzedaży.
6. System aktualizuje status rezerwacji na zakończoną.

Rozszerzenia:

3.A. Błąd obliczenia kosztów.

3.A.1. System informuje recepcjonistę o błędzie.

4.A. Płatność nie powiodła się.

4.A.1. System umożliwia ponowienie płatności.

Diagram klas konceptualny wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:

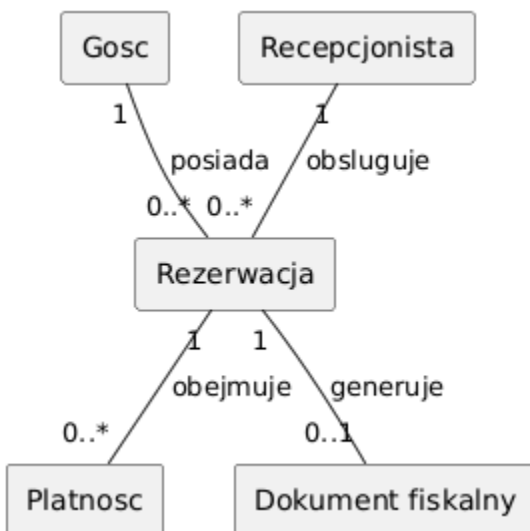


Diagram klas implementacyjny wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:

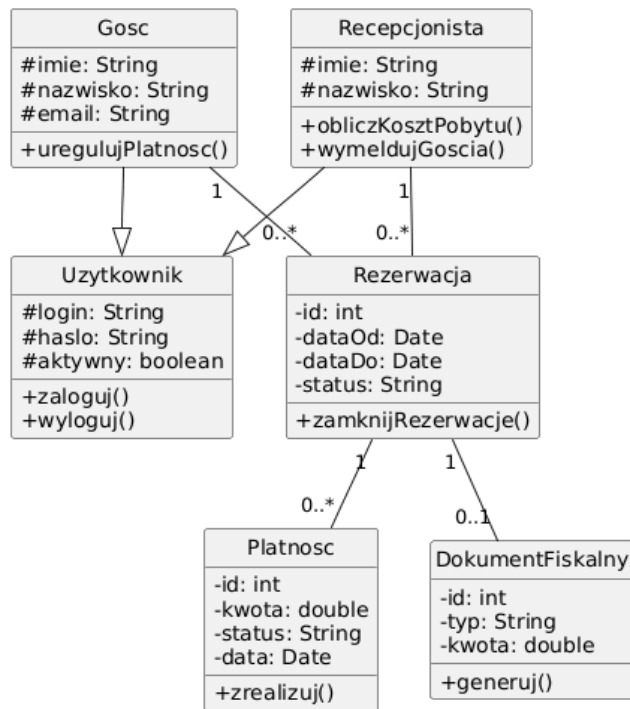
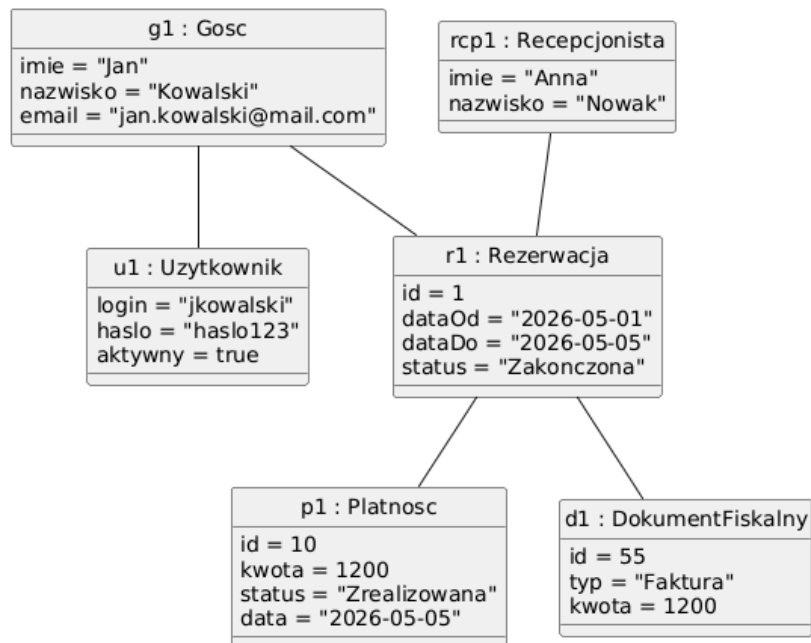


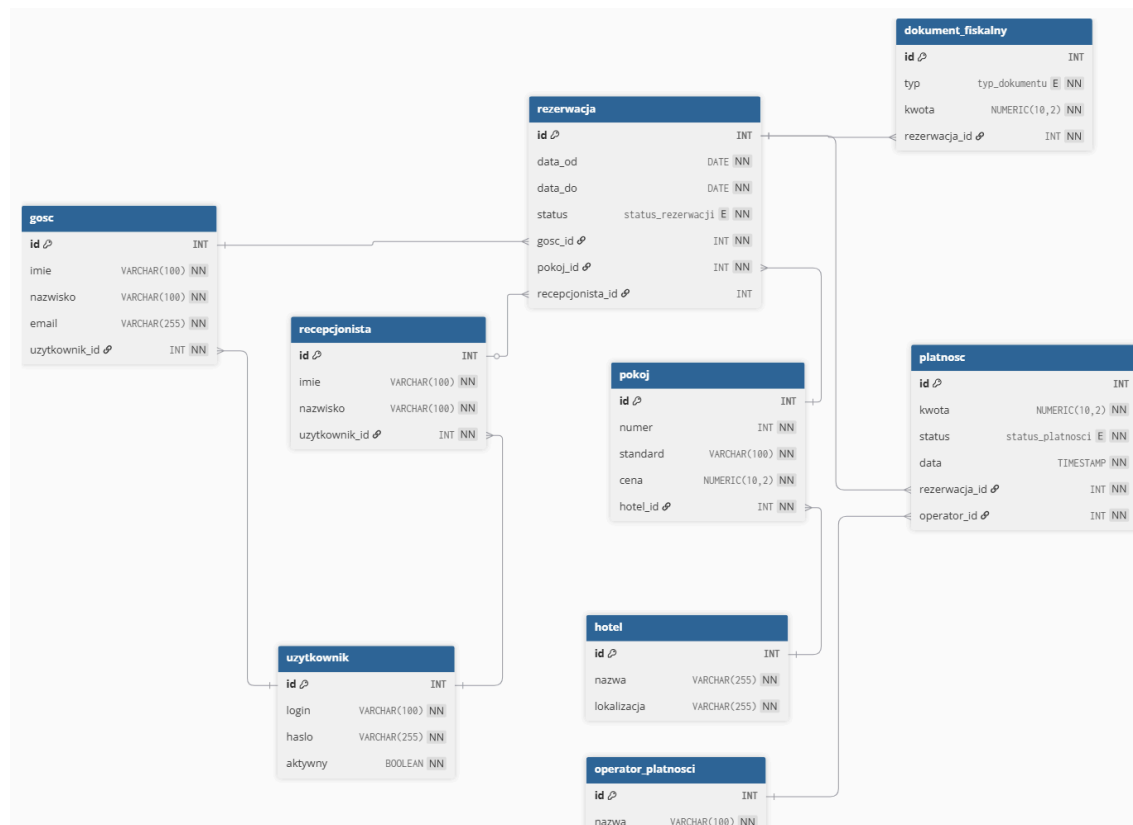
Diagram obiektów wymeldowania gościa i rozliczenia pobytu:



Rozdział 6. Projektowanie danych

Projekt relacyjnej bazy danych

Model fizyczny bazy obejmuje tabele kluczowe połączone kluczami obcymi: uzytkownik, gosc (dziedziczenie realizowane tabelami), recepcjonista, hotel, pokoj (fk: hotel_id), rezerwacja (fk: gosc_id, pokoj_id, recepcjonista_id), platnosc (fk: rezerwacja_id, operator_id), dokument_fiskalny (fk: rezerwacja_id).



Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika

Interaktywna makieta strony internetowej dla klientów (Gości):

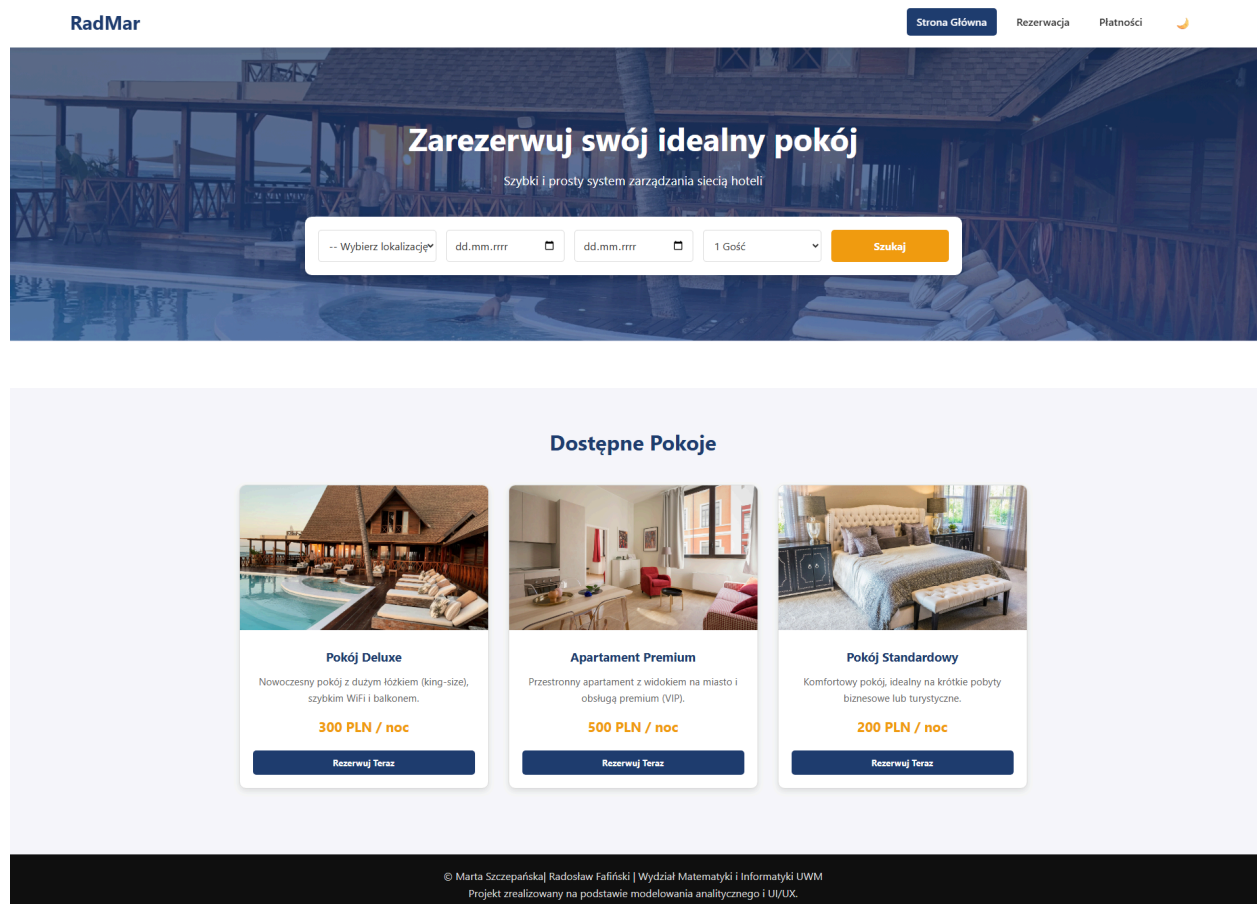
Makieta została zaprojektowana z myślą o klientach (Gościach) sieci hoteli „RadMar”. Umożliwia im w prosty i intuicyjny sposób:

- Wyszukiwanie dostępnych pokoi w wybranych lokalizacjach,
- Złożenie rezerwacji na wybrany termin oraz standard pokoju (Realizacja przypadku użycia UC1),
- Monitorowanie statusu swoich rezerwacji,
- Bezpieczną realizację płatności online za pobyt (Realizacja przypadku użycia UC2).

Makieta prezentuje najważniejsze funkcje z punktu widzenia klienta, stawiając na nowoczesny design (Hero Section), przejrzystość oraz responsywność.

Statyczna makieta strony internetowej dla klientów (Gości):

1. Strona główna (Wyszukiwarka i wizytówka hoteli)



2. Formularz złożenia rezerwacji (Przypadek użycia UC1)

Formularz Rezerwacji

Wybór Hotelu

-- Wybierz hotel --

Data Zameldowania

dd.mm.rrrr

Dane Autoryzacyjne Gościa

Imię

Jan

Nazwisko

Kowalski

Adres E-mail

jan.kowalski@mail.com

Standard Pokoju

-- Wybierz standard --

-- Wybierz standard --

Standard (200 PLN/noc)

Deluxe (300 PLN/noc)

Apartament Premium (500 PLN/noc)

Potwierdź i Złóż Rezerwację

Formularz Rezerwacji

Wybór Hotelu

-- Wybierz hotel --

Data Zameldowania

dd.mm.rrrr

Data Wymeldowania

dd.mm.rrrr

Dane Autoryzacyjne Gościa

Imię**Nazwisko**

Kowalski

Adres E-mail

maj 2026

pon wto śro czw pią sob nie

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

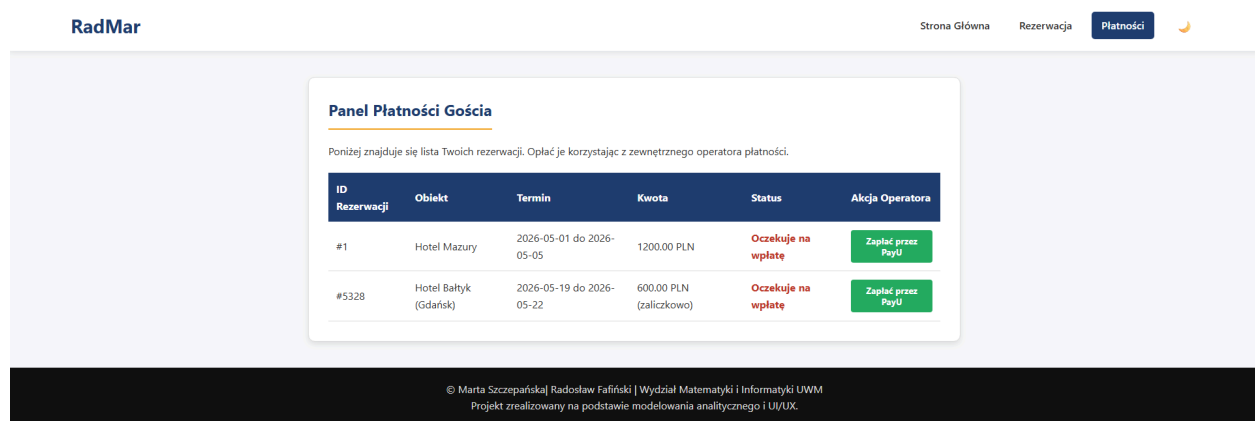
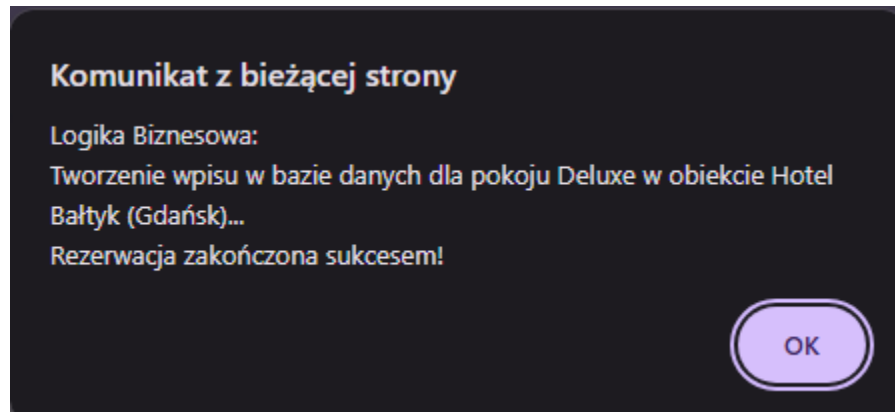
1 2 3 4 5 6 7

Wyczyść Dzisiaj

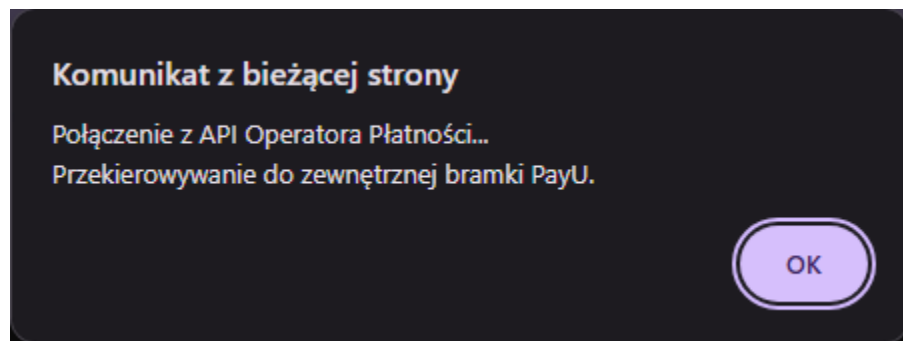
Potwierdź i Złóż Rezerwację

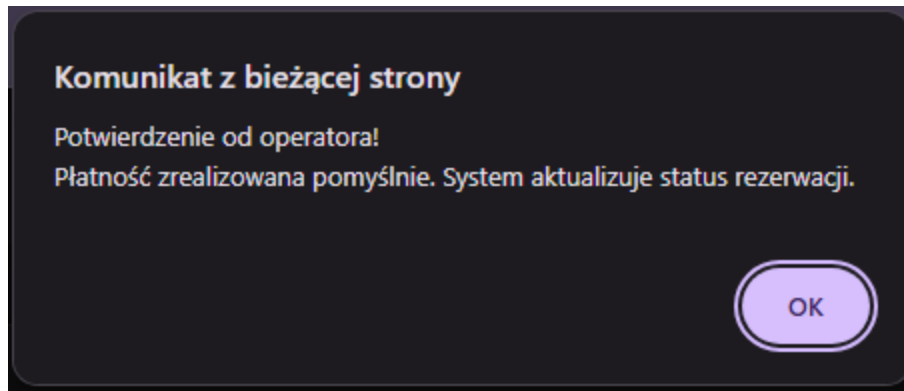
26

3. Panel płatności Gościa (Przypadek użycia UC2)



4. Interakcja - Potwierdzenie płatności





Panel Płatności Gościa					
Poniżej znajduje się lista Twoich rezerwacji. Opłać je korzystając z zewnętrznego operatora płatności.					
ID Rezerwacji	Obiekt	Termin	Kwota	Status	Akcja Operatora
#1	Hotel Mazury	2026-05-01 do 2026-05-05	1200.00 PLN	Zrealizowana (Opłacona)	Pobierz Rachunek
#5328	Hotel Bałtyk (Gdańsk)	2026-05-19 do 2026-05-22	600.00 PLN (zaliczkowo)	Oczekuje na wpłatę	Zapłać przez PayU

Rozdział 8. Modelowanie dynamiki SI

UC1: Złożenie rezerwacji

Wizualizacja klasy boundary (granicznej): Makieta interfejsu klienta pokazująca formularz wyszukiwania (wybór lokalizacji, daty z kalendarza) oraz formularz danych gościa.

Realizacja klasy entity (przechowującej): Encje Gość, Hotel, Pokój oraz Rezerwacja. Dodawany jest nowy rekord w tabeli rezerwacja z ustawionym początkowo status="Utworzona".

Realizacja klasy control (kontrolnej): Zgodnie ze scenariuszem (Rozdział 3) i modelem komunikacji: System pobiera dane wejściowe z Formularza -> Wykonuje procedurę sprawdzDostepnosc() na klasie Pokój -> wywołuje utworz() na klasie Rezerwacja.

UC2: Realizacja płatności

Wizualizacja klasy boundary: Panel Płatności Gościa (Tabela z rezerwacjami) oraz bramka informacyjna API (Pop-up "Komunikat z bieżącej strony - Przekierowywanie do zewnętrznej bramki PayU").

Realizacja klasy entity: Encja Płatnosc oraz aktualizacja encji Rezerwacja. Zapis w tabeli płatnosc ze zmianą statusu np. na "Zrealizowana (Opłacona)".

Realizacja klasy control: Formularz inicjuje żądanie -> wysyłane jest zapytanie do API -> zewnętrzny operator zwraca callback -> w systemie wywoływana jest metoda zrealizuj() (Płatnosc) oraz aktualizujStatus() (Rezerwacja).

Rozdział 9. Praca zespołowa

Wykaz podziału prac:

Radosław Fafiński (Kierownik zespołu):

Organizacja pracy zespołu, podział zadań.

Przygotowanie modelowania analitycznego i przebiegu komunikacji (Sprawozdanie 3).

Zaprojektowanie diagramów implementacyjnych oraz diagramów obiektów (Sprawozdanie 4).

Projektowanie relacyjnej bazy danych i diagramów koncektualnych (Sprawozdania 4 i 5).

Wykonanie prezentacji dot. projektu

Marta Szczepańska:

Wykonanie analizy biznesowej i modelowania procesów (Sprawozdanie 1).

Opracowanie specyfikacji wymagań i przypadków użycia (Sprawozdanie 2).

Projekt interaktywnych makiet UX/UI (Sprawozdanie 6).

Złożenie i formatowanie ostatecznej dokumentacji końcowej.

Stosowane narzędzia:

UML / Bazy Danych: Enterprise Architect / dbdiagram.io / PlantUML

Interfejsy UI/UX: Figma

Zarządzanie / Dokumentacja: Google Docs, Środowisko chmurowe do współdzielenia plików